

高二物理暑假定时检测 (一)

——直线运动

一、选择题 (本题共 8 小题, 每小题 6 分, 在每小题给出的四个选项中, 第 1—5 题只有一项符合题目要求, 第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。)

1. 北京时间 2016 年 8 月 6 日早上 7:00, 第 31 届奥林匹克运动会在巴西里约热内卢拉开帷幕。第 4 天上午, 中国选手孙杨以 1 分 44 秒的成绩获得男子 200 米自由泳比赛冠军 (国际标准游泳池长 50 米)。下列说法正确的是 ()



- A. “1 分 44 秒”指的是时间间隔
- B. 孙杨 200 米自由泳的平均速度为 1.92 m/s
- C. 在研究孙杨的技术动作时, 可以把孙杨看成质点
- D. 在游泳过程中, 以游泳池里的水为参考系, 孙杨是静止的

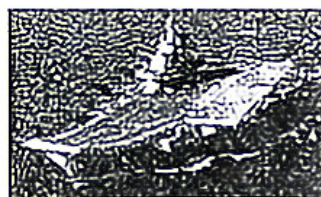
2. 关于速度、速度的变化量、速度的变化率、加速度的关系, 下列说法正确的是 ()

- A. 物体的加速度增大时, 速度也增大
- B. 物体速度变化量越大, 则加速度越大
- C. 物体速度变化越快, 则速度的变化率越大, 加速度也越大
- D. 物体加速度不等于零时, 速度大小一定变化

3. 教练员分析运动员百米赛跑的全程录像带, 测得运动员在第 1 s 内的位移是 8 m, 前 7 s 跑了 63 m, 跑到终点用了 10 s, 则 ()

- A. 运动员在全程内的平均速度是 10 m/s
- B. 运动员在第 1 s 末的瞬时速度是 8 m/s
- C. 运动员在百米终点的冲刺速度为 10 m/s
- D. 运动员在第 7 s 内的平均速度是 9 m/s

4. 航空母舰是以舰载机为主要武器的大型水面战斗舰艇。民航客机起飞时需 150 s 内使飞机从静止加速到 40 m/s, 而舰载飞机借助助推设备, 在 3 s 内就可使飞机加速到 80 m/s, 设起飞时飞机在跑道上做匀加速运动, 供客机起飞的跑道的长度为航空母舰的甲板跑道长度的 ()



- A. 25 倍
- B. 50 倍
- C. 250 倍
- D. 500 倍

5. 2014 年 8 月 3 日云南省鲁甸发生 6.5 级地震, 全国各地纷纷前往支援。一辆汽车正在前往救援的平直公路上匀速行驶, 由于前方道路遭到严重破坏, 司机采取紧急刹车, 依次经过 a、b、c、d 四点, 如图所示, 已知通过 ab、bc 和 cd 位移所用时间之比为 1:2:3, ab 和 cd 距离分别为 x_1 和 x_2 , 则 bc 段的距离为 ()

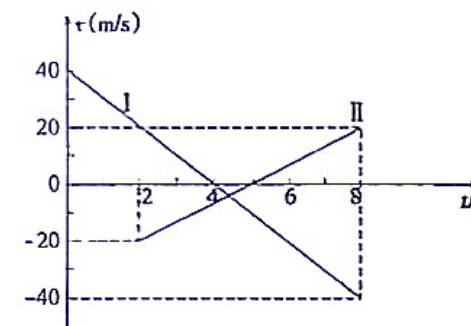
- A. $\frac{x_1+x_2}{2}$
- B. $\frac{2x_1x_2}{x_1+x_2}$
- C. $\frac{3x_1+4x_2}{4}$
- D. $\frac{5x_1+x_2}{4}$



6. 一物体自距地面高 H 处自由下落, 经时间 t 落地, 此时速度为 v , 则 ()

- A. $\frac{t}{2}$ 时物体距地面高度为 $\frac{H}{2}$
- B. $\frac{t}{2}$ 时物体距地面高度为 $\frac{3H}{4}$
- C. 物体下落 $\frac{H}{2}$ 时速度为 $\frac{v}{2}$
- D. 物体下落 $\frac{H}{2}$ 时速度为 $\frac{\sqrt{2}v}{2}$

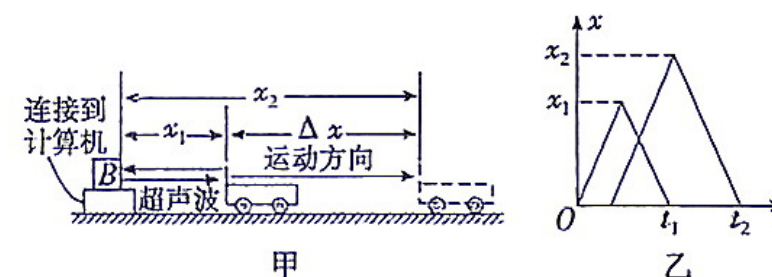
7. 如图所示, I、II 分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的 $v-t$ 图线, 根据图线可以判断 ()



- A. 甲、乙两小球做的是初速度方向相反的匀变速直线运动, 加速度大小相同, 方向相同
- B. 两球在 $t=8$ s 时相距最远
- C. 两球在 $t=2$ s 时刻速率相等
- D. 两球在 $t=8$ s 时相遇

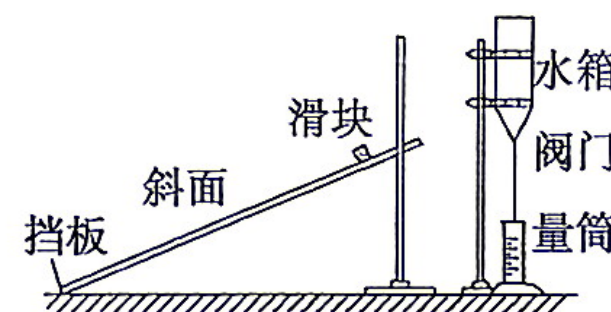
8. 如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图, 在这个系统中 B 为一个能发射超声波的固定小盒子, 工作时小盒子 B 向被测物体发出短暂的超声波脉冲, 脉冲被运动的物体反射后又被 B 盒接收, 从 B 盒发射超声波开始计时, 经时间 Δt_0 再次发射超声波脉冲, 图乙是连续两次发射的超声波的位移—时间图象。则下列说法正确的是 ()

- A. 超声波的速度为 $v_{\mu} = \frac{2x_1}{t_1}$
- B. 超声波的速度为 $v_{\mu} = \frac{2x_2}{t_2}$
- C. 物体的平均速度为 $v = \frac{2(x_2-x_1)}{t_2-t_1+2\Delta t_0}$
- D. 物体的平均速度为 $v = \frac{2(x_2-x_1)}{t_2-t_1+\Delta t_0}$



二、实验题 (本题包括 1 小题, 10 分)

9. 伽利略在《两种新科学的对话》一书中, 提出猜想: 物体沿斜面下滑是一种匀变速直线运动, 同时他还用实验验证了该猜想。某小组依据伽利略描述的实验方案, 设计了如图所示的装置, 探究滑块沿斜面下滑是否做匀变速直线运动。实验操作步骤如下:



①让滑块从离挡板某一距离 x 处由静止沿某一倾角 θ 的斜面下滑, 并同时打开装置中的阀门, 使水箱中的水流到量筒中;

②当滑块碰到挡板的同时关闭阀门 (假设水均匀稳定地流出);

次数	1	2	3	4	5	6
x (m)	4.5	3.9	3.0	2.1	1.5	0.9
V (mL)	90	84		62	52	40

③记录下量筒收集的水量 V ;

④改变滑块起始位置离挡板的距离 x , 重复以上操作;

⑤测得的数据见表格。

(1)该实验利用量筒中收集的水量来表示_____ (填正确答案标号)。

A. 水箱中水的体积

B. 水从水箱中流出的速度

C. 滑块下滑的时间

D. 滑块下滑的位移

(2)小组同学漏填了第 3 组数据, 若实验正常, 你估计这组水量 $V = \underline{\hspace{1cm}}$ mL (结果保留两位有效数字); 若保持倾角 θ 不变, 增大滑块质量, 则相同的 x , 水量 V 将_____ (填“增多”、“不变”或“减少”); 若保持滑块质量不变, 增大倾角 θ , 则相同的 x , 水量 V 将_____ (填“增多”、“不变”或“减少”)。

(3)下面说法中不属于该实验误差来源的是_____ (填正确答案标号)。

A. 水从水箱中流出不够稳定

B. 滑块开始下滑和开始流水不同步

C. 选用的斜面不够光滑

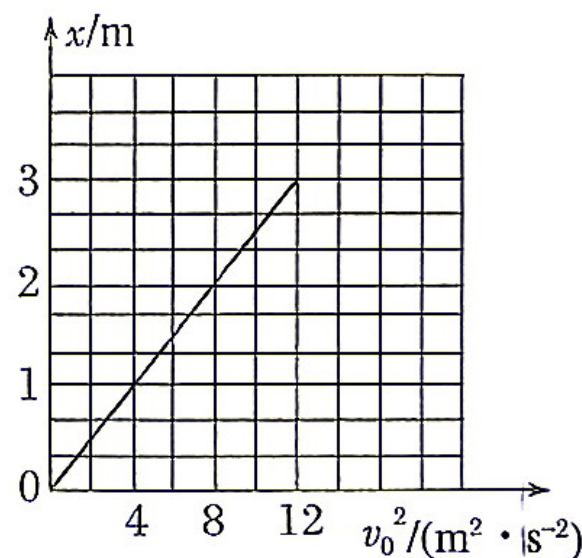
D. 选用了内径较大的量筒

三、计算题 (本题包括 3 小题。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。)

10. (12 分)斜面长度为 4 m, 一个尺寸可以忽略不计的滑块以不同的初速度 v_0 从斜面顶端沿斜面下滑时, 其下滑距离 x 与初速度二次方 v_0^2 的关系图象 (即 $x-v_0^2$ 图象) 如图所示。

(1)求滑块下滑的加速度大小;

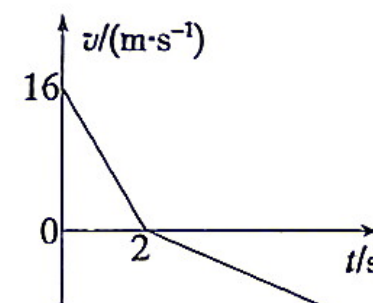
(2)若滑块下滑的初速度为 5.0 m/s, 则滑块沿斜面下滑的时间为多长?



11. (14 分)已知一足够长的粗糙斜面, 倾角为 θ , 一滑块以初速度 $v_1 = 16 \text{ m/s}$ 从底端 A 点滑上斜面, 经 2 s 滑至 B 点后又返回到 A 点。其运动过程的 $v-t$ 图象如图所示。已知上滑的加速度大小是下滑的 4 倍。求: (已知 $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

(1) AB 之间的距离;

(2) 滑块再次回到 A 点时的速度大小及滑块在整个运动过程中所用的时间。

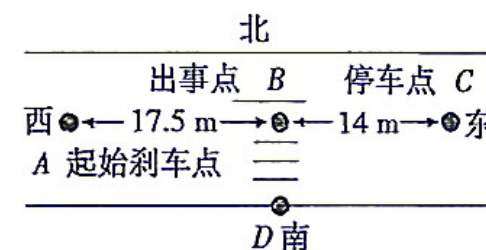


12. (16 分)在市区内, 一辆小汽车以速度 v_1 向东行驶, 一位观光客正由南向北从斑马线上横过马路, 汽车司机发现游客途经 D 处时经过 0.7 s 作出反应紧急刹车, 但仍将正步行至 B 处的游客撞伤, 该汽车最终在 C 处停下, 如图所示。为了判断汽车是否超速行驶以及游客横穿马路是否过快, 警方派一警车以法定最高速度 $v_{\max} = 14 \text{ m/s}$ 行驶在该马路的同一地段, 在肇事汽车的起始制动点紧急刹车, 经过 $x = 14 \text{ m}$ 后停下来, 在事故现场测量得 $AB = 17.5 \text{ m}$, $BC = 14 \text{ m}$, $BD = 2.6 \text{ m}$ 。肇事汽车刹车性能良好 (可以认为警车与肇事汽车刹车时加速度相同), 求:

(1) 该肇事汽车的初速度是多大?

(2) 游客横过马路的速度是多大?

(3) 游客在 D 处时, 肇事汽车距出事点 B 有多远?



高二物理暑假定时检测 (二)

——相互作用

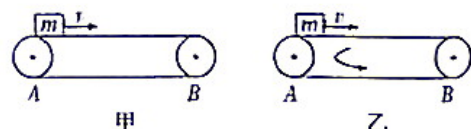
一、选择题 (本题共 8 小题, 每小题 6 分, 在每小题给出的四个选项中, 第 1—5 题只有一项符合题目要求, 第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。)

1. 关于摩擦力, 有人总结了“四条不一定”, 其中说法错误的是()

- A. 摩擦力的方向不一定与物体的运动方向相同
- B. 静摩擦力的方向不一定与运动方向共线
- C. 受静摩擦力(或滑动摩擦力)的物体不一定静止(或运动)
- D. 静摩擦力一定是阻力, 滑动摩擦力不一定是阻力

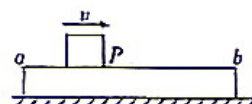
2. 一物块 m 在水平力拉动下, 沿静止的水平传送带由 A 端运动到 B 端, 如图甲所示, 这时所受摩擦力为 F_1 ; 现开动机机械让传送带向左匀速传动, 再次将同样的物块 m 由传送带的左端匀速拉动到右端, 这时所受摩擦力大小为 F_2 , 如图乙所示。则 F_1 、 F_2 的大小关系满足()

- A. $F_1 = F_2$
- B. $F_1 < F_2$
- C. $F_1 > F_2$
- D. 上述三种情况都有可能



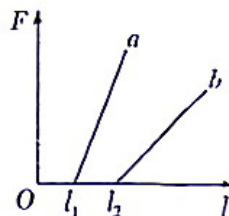
3. 如图所示, 质量为 m 的木块 P 在质量为 M 的长木板 ab 上滑行, 长木板放在水平地面上一直处于静止状态。若长木板 ab 与地面间的动摩擦因数为 μ_1 , 木块 P 与长木板 ab 间的动摩擦因数为 μ_2 , 则长木板 ab 受到地面的摩擦力大小为()

- A. $\mu_1 Mg$
- B. $\mu_1 (m + M)g$
- C. $\mu_2 mg$
- D. $\mu_1 Mg + \mu_2 mg$



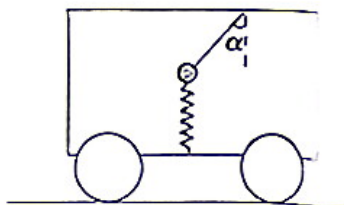
4. 一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中, 使用两条不同的轻质弹簧 a 和 b , 得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。下列表述正确的是()

- A. a 的原长比 b 的长
- B. a 的劲度系数比 b 的大
- C. a 的劲度系数比 b 的小
- D. 测得的弹力与弹簧的长度成正比



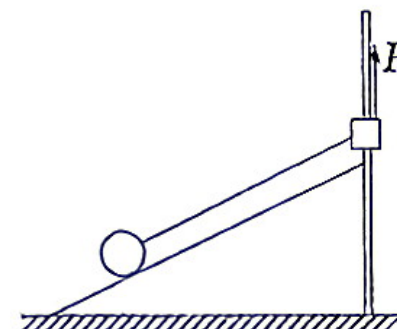
5. 如图所示, 小车内一根轻质弹簧沿竖直方向和一条与竖直方向成 α 角的细绳拴接一小球。当小车和小球相对静止, 一起在水平面上运动时, 下列说法正确的是()

- A. 细绳一定对小球有拉力的作用
- B. 轻弹簧一定对小球有弹力的作用
- C. 细绳不一定对小球有拉力的作用, 但是轻弹簧对小球一定有弹力
- D. 细绳不一定对小球有拉力的作用, 轻弹簧对小球也不一定有弹力



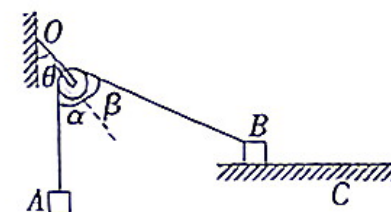
6. 如图所示, 带有光滑竖直杆的三角形斜壁固定在水平地面上, 放置于斜壁上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接, 开始时轻绳与斜壁平行。现给小滑块施加一竖直向上的拉力, 使小滑块沿杆缓慢上升, 整个过程中小球始终未脱离斜壁, 则有()

- A. 轻绳对小球的拉力逐渐增大
- B. 小球对斜壁的压力先减小后增大
- C. 竖直杆对小滑块的弹力先增大后减小
- D. 对小滑块施加的竖直向上的拉力逐渐增大



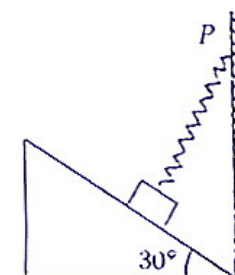
7. 如右图所示, 不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上 O 点, 跨过滑轮的细绳连接物块 A 、 B , A 、 B 都处于静止状态, 现将物块 B 移至 C 点后, A 、 B 仍保持静止, 下列说法中正确的是()

- A. B 与水平面间的摩擦力增大
- B. 绳子对 B 的拉力增大
- C. 悬于墙上的绳所受拉力不变
- D. A 、 B 静止时, 图中 α 、 β 、 θ 三角始终相等



8. 如图, 一质量为 m 的滑块静止置于倾角为 30° 的粗糙斜面上, 一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的 P 点, 另一端系在滑块上, 弹簧与斜面垂直, 则()

- A. 滑块不可能只受到三个力作用
- B. 弹簧可能处于伸长状态
- C. 斜面对滑块的支持力大小可能为零
- D. 斜面对滑块的摩擦力大小一定等于 $\frac{1}{2}mg$



二、实验题 (本题包括 1 小题, 12 分。)

9. (12 分) 在“验证力的平行四边形定则”实验中, 需要将橡皮条的一端固定在水平木板上, 先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置; 再将橡皮条的另一端系两根细绳, 细绳的另一端都有绳套, 用两个弹簧秤分别勾住绳套, 并互成角度地拉橡皮条。

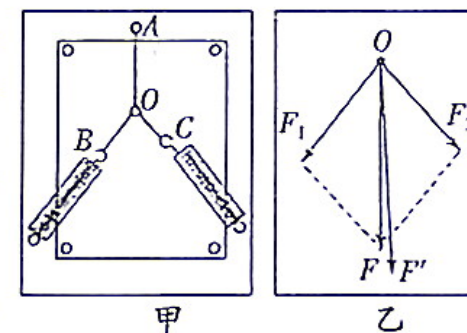
(1) 某同学认为在此过程中必须注意以下几项:

- A. 两根细绳必须等长
- B. 橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
- C. 在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
- D. 在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹的读数相等

E. 在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置

其中正确的是_____ (填入相应的字母)。

(2) “验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲



行
簧秤
另一
所示,

其中 A 为固定橡皮条的图钉, O 为橡皮条与细绳的结点, OB 和 OC 为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图。

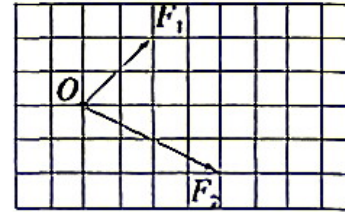
①图乙中的 F 与 F' 两力中, 方向一定沿 AO 方向的是_____。

②本实验采用的科学方法是_____(填正确答案标号)。

- A. 理想实验法
- B. 等效替代法
- C. 控制变量法
- D. 建立物理模型法

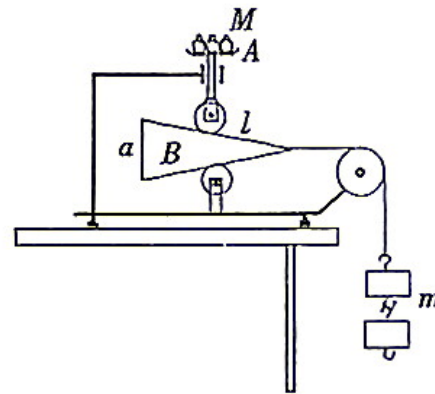
(3)某同学在坐标纸上画出了如图 12 所示的两个已知力 F_1 和 F_2 , 图中小正方形的边长表示 2 N , 两力的合力用 F 表示, F_1 、 F_2 与 F 的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 , 关于 F_1 、 F_2 与 F 、 θ_1 和 θ_2 关系正确的有_____(填正确答案标号)。

- A. $F_1=4\text{ N}$
- B. $F=12\text{ N}$
- C. $\theta_1=45^\circ$
- D. $\theta_1<\theta_2$



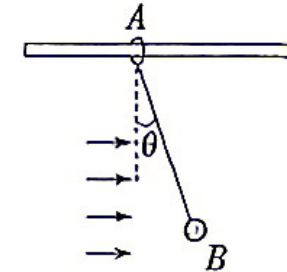
三、计算题(本题包括 3 小题, 共 40 分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。)

10. (10) 如图所示是一种研究劈的作用的装置, 托盘 A 固定在细杆上, 细杆放在固定的圆孔中, 下端有滚轮, 细杆只能在竖直方向上移动, 在与托盘连接的滚轮正下面的底座上也固定一个滚轮, 轻质劈放在两滚轮之间, 劈背的宽度为 a , 侧面的长度为 l , 劈尖上固定的细线通过滑轮悬挂质量为 m 的砝码, 调整托盘上所放砝码的质量 M , 可以使劈在任何位置时都不发生移动。忽略一切摩擦和劈、托盘、细杆与滚轮的重力, 若 $a=\frac{3}{5}l$, 试求 M 是 m 的多少倍?



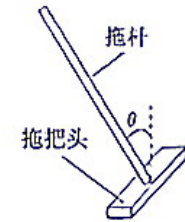
11. (14) 如图所示, 水平细杆上套一环 A , 环 A 与球 B 间用一不可伸长轻质绳相连, 质量分别为 $m_A=0.4\text{ kg}$ 和 $m_B=0.30\text{ kg}$, 由于 B 球受到水平风力作用, 使环 A 与球 B 一起向右匀速运动。运动过程中, 绳始终保持与竖直方向夹角 $\theta=30^\circ$, 重力加速度 g 取 10 m/s^2 , 求:

- (1) B 球受到的水平风力大小;
- (2) 环 A 与水平杆间的动摩擦因数。



12. (16) (2012·全国卷) 拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为 m , 拖杆质量可忽略; 拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数 μ , 重力加速度为 g 。某同学用该拖把在水平地板上拖地时, 沿拖杆方向推拖把, 拖杆与竖直方向的夹角为 θ 。

- (1) 若拖把头在地板上匀速移动, 求推拖把的力的大小。
- (2) 设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为 λ 。已知存在一临界角 θ_0 , 若 $\theta \leq \theta_0$, 则不管沿拖杆方向的推力多大, 都不可能使拖把从静止开始运动。求这一临界角的正切 $\tan \theta_0$ 。



高二物理暑假定时检测 (三)

——牛顿运动定律

一、选择题 (本题共 8 小题, 每小题 6 分, 在每小题给出的四个选项中, 第 1—6 题只有一项符合题目要求, 第 7—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。)

1. (2014·北京卷, 19)伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法, 有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图 4 所示的装置做如下实验: 小球从左侧斜面上的 O 点由静止释放后沿斜面向下运动, 并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时, 小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为 1、2、3。根据三次实验结果的对比, 可以得到的最直接的结论是 ()

- A. 如果斜面光滑, 小球将上升到与 O 点等高的位置
- B. 如果小球不受力, 它将一直保持匀速运动或静止状态
- C. 如果小球受到力的作用, 它的运动状态将发生改变
- D. 小球受到的力一定时, 质量越大, 它的加速度越小

2. 如图所示, 小车向右运动的过程中, 某段时间内车中悬挂的小球 A 和车水平底板上的物块 B 都相对车厢静止, 悬挂小球 A 的悬线与竖直线有一定夹角, 这段时间内关于物块 B 受到的摩擦力下述判断中正确的是 ()

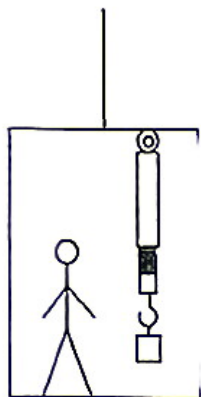
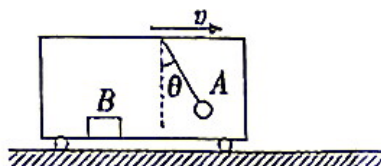
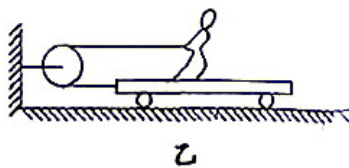
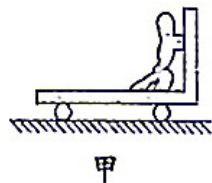
- A. 物块 B 不受摩擦力作用
- B. 物块 B 受摩擦力作用, 大小恒定, 方向向左
- C. 物块 B 受摩擦力作用, 大小恒定, 方向向右
- D. 因小车的运动情况不能确定, 故 B 受到的摩擦力情况无法判断

3. 电梯的顶部挂一个弹簧测力计, 测力计下端挂了一个重物, 电梯匀速直线运动时, 弹簧测力计的示数为 10 N , 在某时刻电梯中的人观察到弹簧测力计的示数变为 8 N , 关于电梯的运动 (如右图所示), 以下说法正确的是 (g 取 10 m/s^2) ()

- A. 电梯可能向上加速运动, 加速度大小为 4 m/s^2
- B. 电梯可能向下加速运动, 加速度大小为 2 m/s^2
- C. 电梯可能向下减速运动, 加速度大小为 2 m/s^2
- D. 电梯可能向下减速运动, 加速度大小为 4 m/s^2

4. 如图所示, 甲、乙两图中水平面都是光滑的, 小车的质量都是 M , 人的质量都是 m , 甲图人推车、乙图人拉绳 (绳与轮的质量和摩擦均不计) 的力都是 F , 对于甲、乙两图中车的加速度大小说法正确的是 ()

- A. 甲图中车的加速度大小为 $\frac{F}{M}$
- B. 甲图中车的加速度大小为 $\frac{F}{M+m}$
- C. 乙图中车的加速度大小为 $\frac{2F}{M+m}$
- D. 乙图中车的加速度大小为 $\frac{F}{M}$



5. 如图, 水平传送带 A 、 B 两端相距 $s=3.5\text{ m}$, 工件与传送带间的动摩擦因数 $\mu=0.1$. 工件滑上 A 端的瞬时速度 $v_A=4\text{ m/s}$, 到达 B 端的瞬时速度设为 v_B , 则下列说法不正确的是 ()

- A. 若传送带不动, 则 $v_B=3\text{ m/s}$
- B. 若传送带以速度 $v=4\text{ m/s}$ 逆时针匀速转动, 则 $v_B=3\text{ m/s}$
- C. 若传送带以速度 $v=2\text{ m/s}$ 顺时针匀速转动, 则 $v_B=3\text{ m/s}$
- D. 若传送带以速度 $v=2\text{ m/s}$ 顺时针匀速转动, 则 $v_B=2\text{ m/s}$

6. 如图所示, AB 和 CD 是两条光滑斜槽, 它们各自的两端分别位于半径为 R 和 r 的两个相切的竖直圆上, 并且斜槽都通过两圆的切点 P . 有一个小球由静止开始分别沿斜槽从 A 滑到 B 和从 C 滑到 D , 所用的时间分别为 t_1 和 t_2 , 则 t_1 和 t_2 之比为 ()

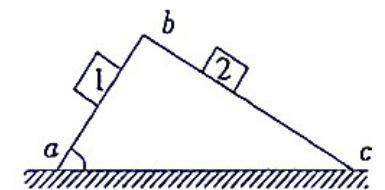
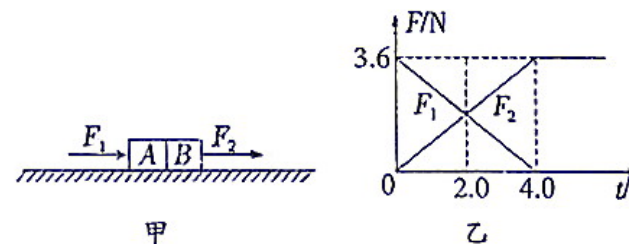
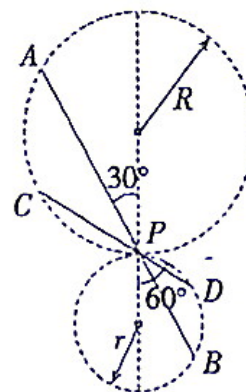
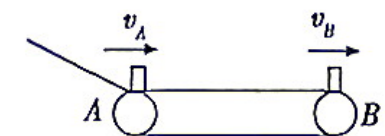
- A. $2:1$
- B. $1:1$
- C. $\sqrt{3}:1$
- D. $1:\sqrt{3}$

7. 如图甲所示, 用粘性材料粘在一起的 A 、 B 两物块静止于光滑水平面上, 两物块的质量分别为 $m_A=1\text{ kg}$ 、 $m_B=2\text{ kg}$, 当 A 、 B 之间产生拉力且大于 0.3 N 时 A 、 B 将会分离. $t=0$ 时刻开始对物块 A 施加一水平推力 F_1 , 同时对物块 B 施加同一方向的拉力 F_2 , 使 A 、 B 从静止开始运动, 运动过程中 F_1 、 F_2 方向保持不变, F_1 、 F_2 的大小随时间变化的规律如图乙所示. 则下列关于 A 、 B 两物块受力及运动情况的分析, 正确的是 ()

- A. $t=2.0\text{ s}$ 时刻 A 、 B 之间作用力大小为 0.6 N
- B. $t=2.0\text{ s}$ 时刻 A 、 B 之间作用力为零
- C. $t=2.5\text{ s}$ 时刻 A 对 B 的作用力方向向左
- D. 从 $t=0$ 时刻到 A 、 B 分离, 它们运动的位移为 5.4 m

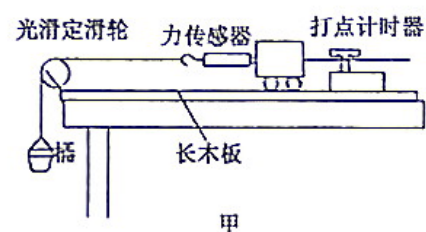
8. 如图所示, 顶角为直角、质量为 M 的斜面体 abc 放在粗糙的水平面上. 两个质量均为 m 的小物块, 在顶端由静止开始同时沿两侧光滑斜面下滑, 下滑过程中斜面体始终保持静止状态. 设斜面体受到地面对它的支持力为 F_N 、摩擦力为 F_f , 两小物块落地前, 下列判断正确的是 ()

- A. $F_N=Mg+2mg$
- B. $F_N<Mg+2mg$
- C. $F_f=0$
- D. $F_f\neq 0$



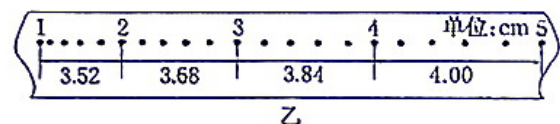
二、实验题（本题包括 1 小题。10 分）

9. 某同学设计了如图甲所示的装置来探究小车的加速度与所受合力的关系。将装有力传感器的小车放置于水平长木板上，缓慢向小桶中加入细砂，直到小车刚开始运动为止，记下传感器的最大示数 F_0 ，以此表示小车所受摩擦力的大小。再将小车放回原处并按住，继续向小桶中加入细砂，记下传感器的示数 F_1 。



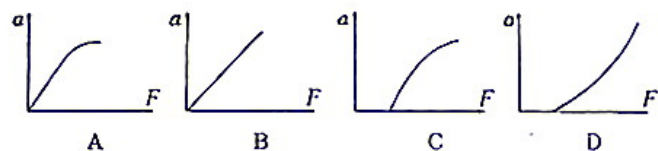
甲

(1) 打点计时器接通频率为 50 Hz 的交流电源，释放小车，打出如图乙所示的纸带。从比较清晰的点起，每 5 个点取一个计数点，量出相邻计数点之间的距离，则小车的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}^2$ 。



乙

(2) 改变小桶中细砂的重力，多次重复实验，获得多组数据，描绘小车加速度 a 与合力 $F(F = F_1 - F_0)$ 的关系图像。不计纸带与打点计时器间的摩擦。下列图像中可能正确的是 。



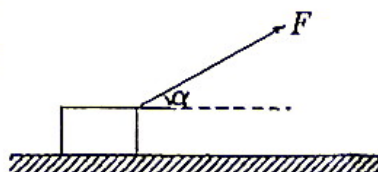
(3) 同一次实验中，小车释放前传感器示数 F_1 与小车加速运动时传感器示数 F_2 的关系是 $F_1 \underline{\hspace{1cm}} F_2$ (选填“<”“=”或“>”)。

(4) 关于该实验，下列说法中正确的是 ()

- A. 小车和传感器的总质量应远大于砂桶和砂的总质量
- B. 实验中需要将长木板右端垫高
- C. 实验中需要测出小车和传感器的总质量
- D. 用加砂的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比，可更方便地获取多组实验数据

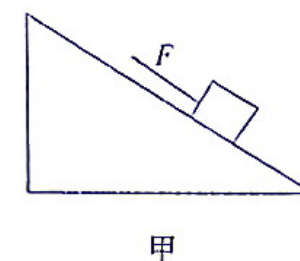
、计算题（本题包括 3 小题。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。）

10. (12) 如图所示，工人用绳索拉铸件，铸件的质量是 20 kg，铸件与地面间的动摩擦因数是 0.25 工人用 80 N 的力拉动铸件，从静止开始在水平面上前进，绳与水平方向的夹角为 $\alpha = 37^\circ$ 并保持不变，经 4 s 后松手，求松手后铸件还能前进的距离。 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

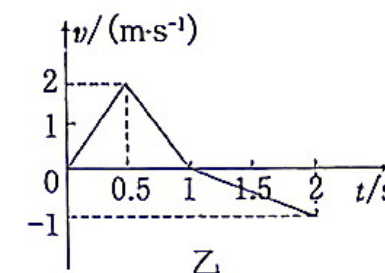


11. (14) 如图甲所示，质量 $m = 1 \text{ kg}$ 的物块在平行斜面向上的拉力 F 作用下从静止开始沿斜面向上运动， $t = 0.5 \text{ s}$ 时撤去拉力，利用速度传感器得到其速度随时间的变化关系图像 ($v-t$ 图像) 如图乙所示， g 取 10 m/s^2 ，求：

- (1) 2 s 内物块的位移大小 x 和通过的路程 L ；
- (2) 沿斜面向上运动两个阶段加速度大小 a_1 、 a_2 和拉力大小 F 。



甲



乙

12. (16) 如图所示，两木板 A、B 并排放在地面上，A 左端放一小滑块，滑块在 $F = 6 \text{ N}$ 的水平力 (未画出) 作用下由静止开始向右运动。已知木板 A、B 长度均为 $l = 1 \text{ m}$ ，木板 A 的质量 $M_A = 3 \text{ kg}$ ，小滑块及木板 B 的质量均为 $m = 1 \text{ kg}$ ，小滑块与木板 A、B 间的动摩擦因数均为 $\mu_1 = 0.4$ ，木板 A、B 与地面间的动摩擦因数均为 $\mu_2 = 0.1$ ，重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求：

- (1) 小滑块在木板 A 上运动的时间；
- (2) 木板 B 获得的最大速度。



高二物理暑假定时检测（四）

——曲线运动

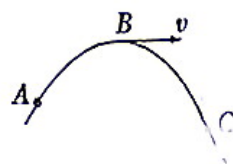
一、选择题（本题共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1—6 题只有一项符合题目要求，第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

1. 对质点运动来讲，以下说法中正确的是 ()

- A. 加速度恒定的运动可能是曲线运动
- B. 运动轨迹对任何观察者来说都是不变的
- C. 当质点的加速度逐渐减小时，其速度也一定逐渐减小
- D. 作用在质点上的所有力消失后，质点运动的速度将不断减小

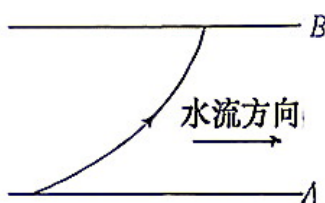
2. 如图，这是物体做匀变速曲线运动的轨迹的示意图。已知物体在 B 点的加速度方向与速度方向垂直，则下列说法中正确的是 ()

- A. C 点的速率小于 B 点的速率
- B. A 点的加速度比 C 点的加速度大
- C. C 点的速率大于 B 点的速率
- D. 从 A 点到 C 点加速度与速度的夹角先增大后减小，速率是先减小后增大

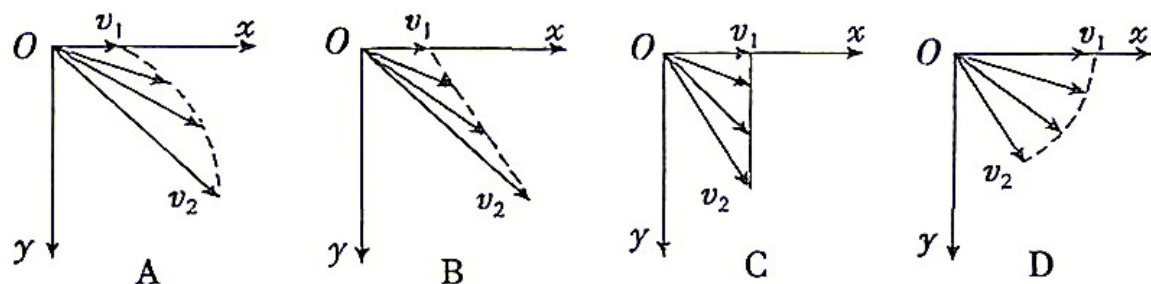


3. 小船横渡一条河，船本身提供的速度大小方向都不变。已知小船的运动轨迹如图所示，则河水的流速 ()

- A. 越接近 B 岸水速越大
- B. 越接近 B 岸水速越小
- C. 由 A 到 B 水速先增后减
- D. 水流速度恒定

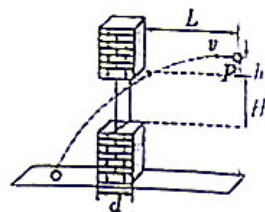


4. 人站在平台上平抛一小球，球离手时的速度为 v_1 ，落地时速度为 v_2 ，不计空气阻力，下图中能表示出速度矢量的演变过程的是 ()



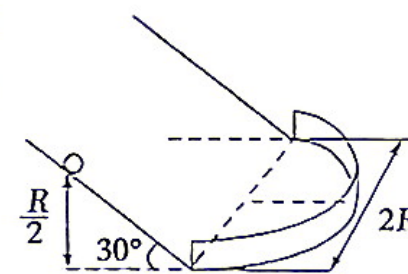
5. 如图，窗子上、下沿间的高度 $H=1.6$ m，墙的厚度 $d=0.4$ m，某人在离墙壁距离 $L=1.4$ m、距窗子上沿 $h=0.2$ m 处的 P 点，将可视为质点的小物件以速度 v 水平抛出，小物件直接穿过窗口并落在水平地面上，取 $g=10$ m/s²。则 v 的取值范围是 ()

- A. $v > 7$ m/s
- B. $v < 2.3$ m/s
- C. $3 \text{ m/s} \leq v \leq 7 \text{ m/s}$
- D. $2.3 \text{ m/s} \leq v \leq 3 \text{ m/s}$



6. 如图所示，倾角为 30° 的斜面连接水平面，在水平面上安装半径为 R 的半圆竖直挡板，质量为 m 的小球从斜面上高为 $\frac{R}{2}$ 处静止释放，到达水平面时恰能贴着挡板内侧运动。不计小球体积，不计摩擦和机械能损失。则小球沿挡板运动时对挡板的压力是 ()

- A. $0.5mg$
- B. mg
- C. $1.5mg$
- D. $2mg$



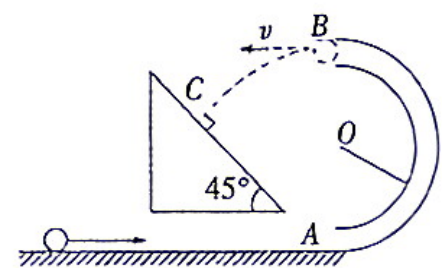
7. 如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细绳被继续绕在轮轴上，轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径 $R=0.5$ m，细绳始终保持水平，被拖动物块的质量 $m=1$ kg，与地面间的动摩擦因数 $\mu=0.5$ ，轮轴的角速度随时间变化的关系是 $\omega=2t$ (rad/s)， $g=10$ m/s²。以下判断正确的是 ()

- A. 物块做匀速运动
- B. 物块做匀加速直线运动，加速度大小是 1 m/s^2
- C. 细绳对物块的拉力是 5 N
- D. 细绳对物块的拉力是 6 N



8. 如图所示，一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道，管道里有一个直径略小于管道内径的小球，小球在管道内做圆周运动，从 B 点脱离后做平抛运动，经过 0.3 s 后又恰好垂直与倾角为 45° 的斜面相碰。已知半圆形管道的半径为 $R=1$ m，小球可看做质点且其质量为 $m=1$ kg， g 取 10 m/s^2 。则 ()

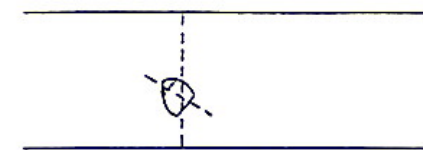
- A. 小球在斜面上的相碰点 C 与 B 点的水平距离是 0.9 m
- B. 小球在斜面上的相碰点 C 与 B 点的水平距离是 1.9 m
- C. 小球经过管道的 B 点时，受到管道的作用力 N_B 的大小是 1 N
- D. 小球经过管道的 B 点时，受到管道的作用力 N_B 的大小是 2 N



二、计算题（本题包括 4 小题，共 52 分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。）

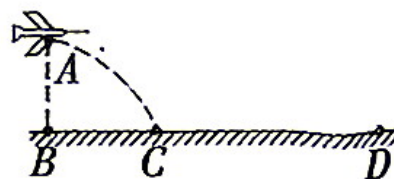
9. (10 分) 如图所示，一艘轮船正在以 4 m/s 的速度沿垂直于河岸方向匀速渡河，河中各处水流速度都相同，其大小为 $v_1=3 \text{ m/s}$ ，行驶中，轮船发动机的牵引力与船头朝向的方向相同。某时刻发动机突然熄火，轮船牵引力随之消失，轮船相对于水的速度逐渐减小，但船头方向始终未发生变化。求：

- (1) 发动机未熄火时，轮船相对于静水行驶的速度大小；
- (2) 发动机熄火后，轮船相对于河岸速度的最小值。



10. (12 分) 如图所示, 在距水平地面高为 H 的上空有一架飞机在进行投弹训练, 飞机沿水平方向做匀加速直线运动, 当飞机飞经观察点 B 点正上方 A 点时落下第一颗炸弹, 当炸弹落在观察点 B 正前方 L 处的 C 点时, 飞机落下第二颗炸弹, 它最终落在距观察点 B 正前方 $3L$ 处的 D 点(空气阻力不计, 重力加速度为 g). 求:

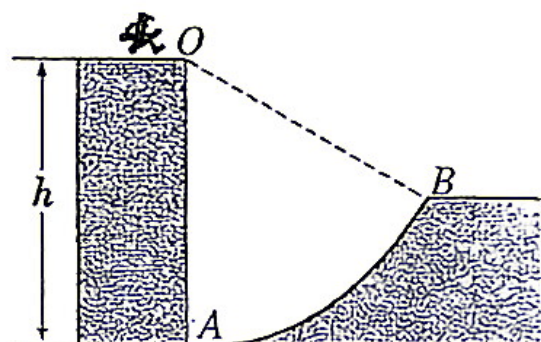
- (1) 飞机第一次投弹的速度大小;
- (2) 两次投弹时间间隔内飞机飞行的距离;
- (3) 飞机水平飞行的加速度大小.



11. (14 分) 图为“快乐大冲关”节目中某个环节的示意图。参与游戏的选手会遇到一个人造山谷 OAB , OA 是高 $h=3\text{ m}$ 的竖直峭壁, AB 是以 O 点为圆心的弧形坡, $\angle AOB=60^\circ$, B 点右侧是一段水平跑道。选手可以自 O 点借助绳索降到 A 点后再爬上跑道, 但身体素质好的选手会选择自 A 点直接跃上跑道。选手可视为质点, 忽略空气阻力, 重力加速度 g 取 10 m/s^2 。

(1) 若选手以速度 v_0 水平跳出后, 能跳在水平跑道上, 求 v_0 的最小值;

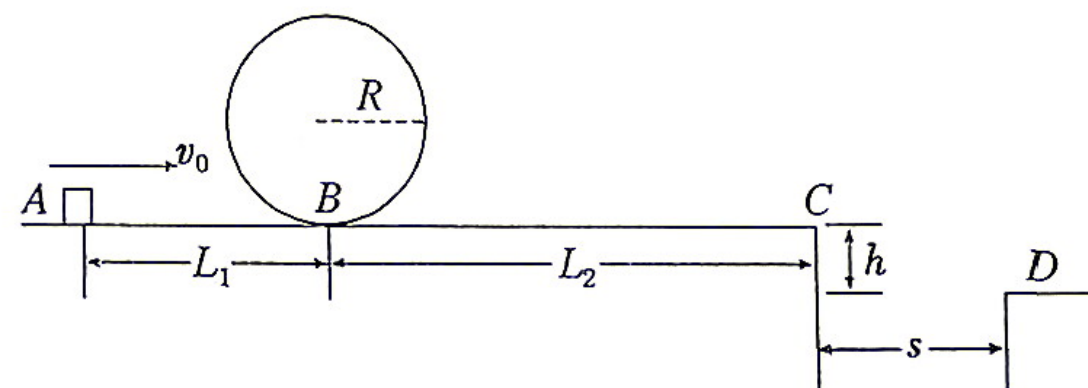
(2) 若选手以速度 $v_1=4\text{ m/s}$ 水平跳出, 求该选手在空中的运动时间。



12. (16 分) 某物理兴趣小组制作了一个游戏装置, 其简化模型如图所示, 选手在 A 点用一弹射装置可将小滑块以水平速度弹射出去, 沿水平直线轨道运动到 B 点后, 进入半径 $R=0.3\text{ m}$ 的光滑竖直圆形轨道, 运行一周后自 B 点向 C 点运动, C 点右侧有一陷阱, C 、 D 两点的竖直高度差 $h=0.2\text{ m}$, 水平距离 $s=0.6\text{ m}$, 水平轨道 AB 长为 $L_1=1\text{ m}$, BC 长为 $L_2=2.6\text{ m}$, 小滑块与水平轨道间的动摩擦因数 $\mu=0.5$, 重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$ 。

(1) 若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点, 求小滑块在 A 点被弹射出时的速度大小;

(2) 若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周后只要不掉进陷阱即为选手获胜。求获胜选手在 A 点将小滑块弹射出的速度大小的范围。



高二物理暑假定时检测（五）

——万有引力

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1—6 题只有一项符合题目要求，第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

1. 美国科学家于 2016 年 2 月 11 日宣布，他们探测到引力波的存在。引力波是实验验证爱因斯坦相对论的最后一块缺失的“拼图”。相对论在一定范围内弥补了牛顿力学的局限性。关于牛顿力学，下列说法正确的是（ ）

- A. 牛顿力学完全适用于宏观低速运动
- B. 牛顿力学取得了巨大成就，是普遍适用的
- C. 随着物理学的发展，牛顿力学将逐渐成为过时的理论
- D. 由于相对论的提出，牛顿力学已经失去了它的应用价值

2. 地球表面的平均重力加速度为 g ，地球半径为 R ，万有引力常量为 G ，用上述物理量计算出来的地球平均密度是（ ）

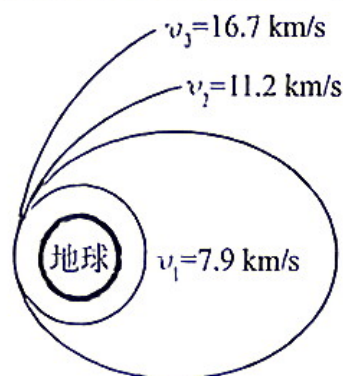
- A. $\frac{3g}{4\pi RG}$
- B. $\frac{3g}{4\pi R^2 G}$
- C. $\frac{g}{RG}$
- D. $\frac{g}{RG^2}$

3. 下列说法中不正确的是（ ）

- A. 牛顿运动定律适用于宏观、低速、弱作用力领域
- B. 经典力学适用于微观、高速、强引力场等物体的运动
- C. 一旦测出了引力常量，就可以算出地球的质量
- D. 17 世纪，牛顿把天空中的现象与地面上的现象统一起来，成功的解释了天体运动的规律

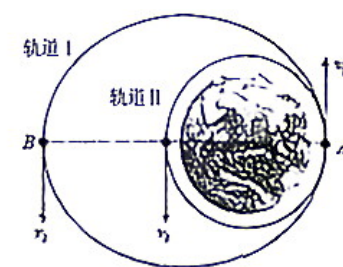
4. 如图是关于地球表面发射卫星时的三种宇宙速度的示意图，椭圆轨道为某卫星的运动轨道，下列说法正确的是（ ）

- A. 此卫星的发射速度大于第一宇宙速度
- B. 此卫星在远地点的速度大于第一宇宙速度
- C. 若想让卫星进入月球轨道，发射速度需大于第二宇宙速度
- D. 若想让卫星进入太阳轨道，发射速度需大于第三宇宙速度



5. 2020 年 11 月 28 日 20 时 58 分，嫦娥五号探测器经过约 112 小时奔月飞行，在距月面 400 公里处成功实施发动机点火，顺利进入椭圆环月轨道 I。11 月 29 日 20 时 23 分，嫦娥五号探测器在近月点 A 再次“刹车”，从轨道 I 变为圆形环月轨道 II。嫦娥五号通过轨道 I 近月点 A 速度大小为 v_1 ，加速度大小为 a_1 ，通过轨道 I 远月点 B 速度大小为 v_2 ，加速度大小为 a_2 ，在轨道 II 上运行速度大小为 v_3 ，加速度大小为 a_3 ，则（ ）

- A. $v_1 > v_2 > v_3$
- B. $v_1 > v_3 > v_2$
- C. $a_1 = a_3 < a_2$
- D. $a_1 > a_3 > a_2$



6. 关于开普勒第三定律的公式 $\frac{a^3}{T^2} = k$ ，下列说法正确的是（ ）

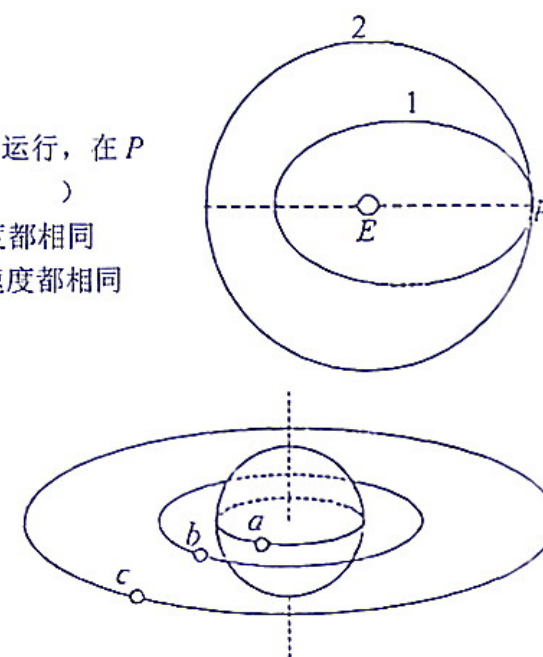
- A. 公式只适用于绕太阳沿椭圆轨道运行的行星
- B. 公式适用于宇宙中所有围绕恒星运动的行星
- C. 式中的 k 值，对所有行星和卫星都相等
- D. 式中的 k 值，只与围绕的恒星有关

7. 如图所示，一颗人造卫星原来在椭圆轨道 1 绕地球 E 运行，在 P 变轨后进入轨道 2 做匀速圆周运动。下列说法不正确的是（ ）

- A. 不论在轨道 1 还是在轨道 2 运行，卫星在 P 点的速度都相同
- B. 不论在轨道 1 还是在轨道 2 运行，卫星在 P 点的加速度都相同
- C. 卫星在轨道 1 的任何位置都具有相同加速度
- D. 卫星在轨道 2 的任何位置都具有相同动量

8. 如图所示， a 为地球赤道上的物体， b 为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星， c 为地球同步卫星。下列关于 a 、 b 、 c 做匀速圆周运动的说法中，正确的是（ ）

- A. 角速度的大小关系为 $\omega_b > \omega_c = \omega_a$
- B. 向心加速度的大小关系为 $a_a > a_b > a_c$
- C. 线速度的大小关系为 $v_b > v_c > v_a$
- D. 周期关系为 $T_a = T_c > T_b$



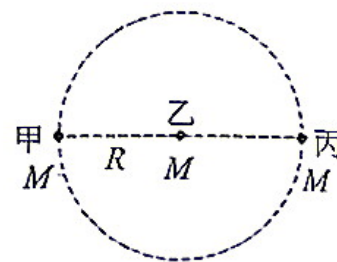
二、计算题（本题包括 4 小题，共 52 分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。）

9. (10 分) 在月球上的宇航员，如果他已知引力常量和月球半径，且手头有一个已知质量为 m 的砝码。

- (1) 他怎样才能测出月球的质量，写出月球质量的表达式。
- (2) 他需要选用哪些实验器材。

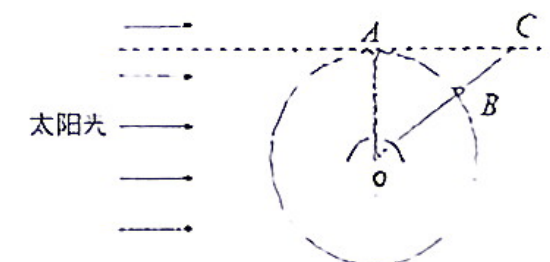
10. (12 分) 如图所示, 甲、乙、丙是位于同一直线上的离其他恒星较远的三颗恒星, 甲、丙围绕乙在半径为 R 的圆轨道上运行, 若三颗星质量均为 M , 万有引力常量为 G , 求:

- (1) 甲星所受合外力;
- (2) 甲星的线速度;
- (3) 甲星和丙星的周期。



12. (16 分) 站在地球赤道某地的人, 日落后 4 小时的时候, 在自己头顶正上方观察到一颗恰好有阳光照亮的人造地球卫星, 已知地球的半径为 R , 地球表面的重力加速度为 g , 太阳光可认为是平行光, 若该卫星在赤道所在平面内做匀速圆周运动, 求:

- (1) 该人造卫星的轨道半径;
- (2) 人造卫星的运动周期。

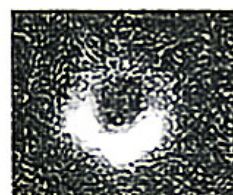


11. (14 分) 2019 年 4 月 10 日, 天文学家召开全球新闻发布会, 宣布首次直接拍摄到黑洞的照片如图所示。黑洞是一种密度极大、引力极大的天体, 以至于光都无法逃逸 (光速为 c)。若黑洞的质量

为 M , 半径为 R , 引力常量为 G , 其逃逸速度公式为 $v' = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ 。如果天文学家观测到一天体以速度

v 绕某黑洞做半径为 r 的匀速圆周运动, 求:

- (1) 黑洞的质量?
- (2) 黑洞的最大半径?

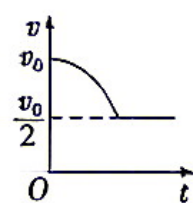


高二物理暑假定时检测（六）

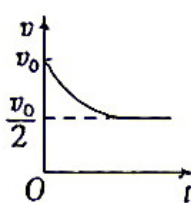
——机械能

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1—5 题只有一项符合题目要求，第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

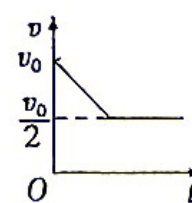
- 关于两物体间的作用力和反作用力的做功情况，说法正确的是()
 - 作用力做功，反作用力一定做功
 - 作用力做正功，反作用力一定做负功
 - 作用力和反作用力可能都做负功
 - 作用力和反作用力做的功一定大小相等，且两者代数和为 0
- (2014·重庆理综，2)某车以相同的功率在两种不同的水平路面上行驶，受到的阻力分别为车重的 k_1 和 k_2 倍，最大速率分别为 v_1 和 v_2 ，则()
 - $v_2 = k_1 v_1$
 - $v_2 = \frac{k_1}{k_2} v_1$
 - $v_2 = \frac{k_2}{k_1} v_1$
 - $v_2 = k_2 v_1$
- 下列关于运动物体所受合外力做功和动能变化的关系正确的是()
 - 如果物体所受合外力为零，则合外力对物体做的功一定为零
 - 如果合外力对物体所做的功为零，则合外力一定为零
 - 物体在合外力作用下做变速运动，动能一定发生变化
 - 物体的动能不变，所受合外力一定为零
- 汽车在平直公路上以速度 v_0 匀速行驶，发动机功率为 P ，快进入闹市区时，司机减小了油门，使汽车的功率立即减小为 $\frac{P}{2}$ ，并保持此功率继续在平直公路上行驶。设汽车行驶时所受的阻力恒定，则能正确反映从减小油门开始汽车的速度随时间变化的图象是()



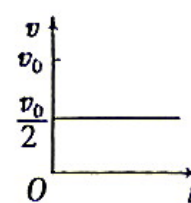
A



B

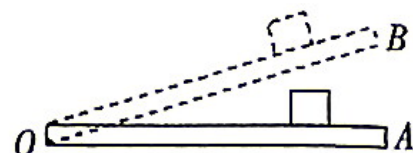


C



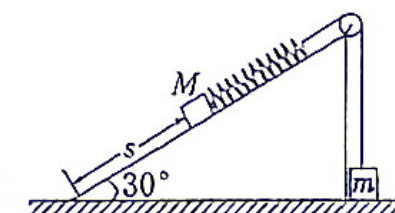
D

- 如图所示，木板绕固定的水平轴 O 从水平位置 OA 缓慢转到 OB 位置，木板上的物块始终相对于木板静止，分别用 F_N 和 F_f 表示物块受到的支持力和摩擦力，在此过程中，以下判断正确的是()
 - F_N 和 F_f 对物块都不做功
 - F_N 对物块做正功， F_f 对物块做负功
 - F_N 对物块做正功， F_f 对物块不做功
 - F_N 对物块不做功， F_f 对物块做正功

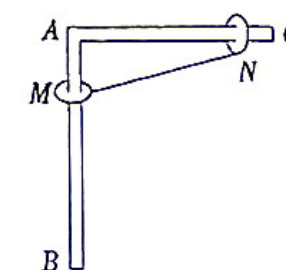


- 一个质量为 m 的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角 $\alpha = 30^\circ$ 的斜面，其加速度为 $\frac{3}{4}g$ ，该物体在斜面上上升的最大高度为 h ，则此过程中下列说法正确的是()
 - 动能增加 $\frac{3}{2}mgh$
 - 重力做负功 mgh
 - 机械能损失了 $\frac{1}{2}mgh$
 - 物体克服摩擦力做功 $\frac{1}{2}mgh$

- 如图所示，固定在水平面上的光滑斜面倾角为 30° ，质量分别为 M 、 m 的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧，斜面底端有一与斜面垂直的挡板，开始时用手按住物体 M ，此时 M 到挡板的距离为 s ，滑轮两边的细绳恰好伸直，而没有力的作用。已知 $M = 2m$ ，空气阻力不计。松开手后，关于二者的运动下列说法中正确的是()
 - M 和 m 组成的系统机械能守恒
 - 当 M 的速度最大时， m 与地面间的作用力为零
 - 若 M 恰好能到达挡板处，则此时 m 的速度为零
 - 若 M 恰好能到达挡板处，则此过程中重力对 M 做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体 m 的机械能增加量之和

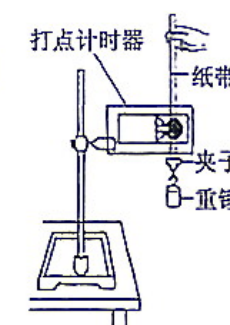


- 如图所示，光滑细杆 AB 、 AC 在 A 点连接， AB 竖直放置， AC 水平放置，两相同的中心有小孔的小球 M 、 N ，分别套在 AB 和 AC 上，并用一根绳相连，细绳恰好被拉直，现由静止释放 M 、 N ，在运动过程中下列说法中正确的是()
 - M 球的机械能守恒
 - M 球的机械能减小
 - M 和 N 组成的系统机械能守恒
 - 绳的拉力对 N 做负功



二、实验题（本题包括 1 小题。将正确答案填在题中横线上。）

- (12 分)用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验所用的电源为学生电源，输出电压有交流电和直流电两种。重锤从高处由静止开始下落，打点计时器在重锤拖着的纸带上打出一系列的点，对图中纸带上的点迹进行测量，即可验证机械能守恒定律。



(1)下列几个操作步骤中：

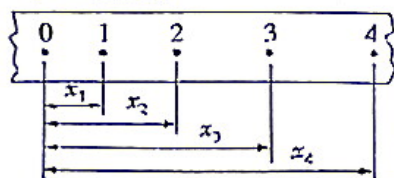
- 按照图示，安装好实验装置；
- 将打点计时器接到电源的“交流输出”上；
- 用天平测出重锤的质量；
- 先释放重锤，后接通电源，纸带随着重锤运动，打点计时器在纸带上打下一系列的点；

E. 测量纸带上某些点间的距离；

F. 根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能。

没有必要的是_____，操作错误的是_____。(填步骤前相应的字母)

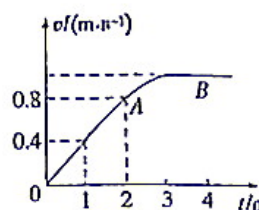
(2)使用质量为 m 的重锤和打点计时器验证机械能守恒定律的实验中，在选定的纸带上依次取计数点如图所示，纸带上所打的点记录了重锤在不同时刻的位置，那么纸带的_____ (填“左”或“右”)端与重锤相连。设打点计时器的打点周期为 T ，且 0 为打下的第一个点。当打点计时器打点“3”时，重锤的动能表达式为_____，若以重锤的运动起点 0 为参考点，当打点“3”时重锤的机械能表达式为_____。



三、计算题 (本题包括 3 小题。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。)

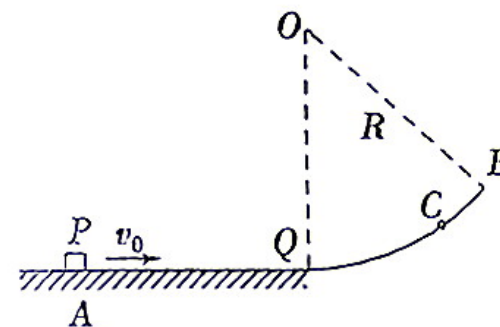
10. (12 分) 水平面上静止放置一质量为 $m=0.2\text{ kg}$ 的物块，固定在同一水平面上的小型电动机通过水平细线牵引物块，使物块由静止开始做匀加速直线运动，2 秒末达到额定功率，其 $v-t$ 图线如图所示，物块与水平面间的动摩擦因数为 $\mu=0.1$ ， $g=10\text{ m/s}^2$ ，电动机与物块间的距离足够长。求：

- (1)物块做匀加速直线运动时受到的牵引力大小；
- (2)电动机的额定功率；
- (3)物块在电动机牵引下，最终能达到的最大速度。



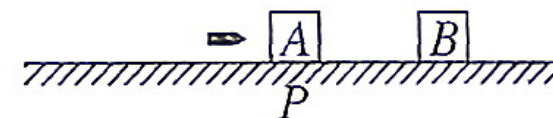
11. (14 分) 如图所示， QB 段是半径为 $R=1\text{ m}$ 的光滑圆弧轨道， AQ 段是长度为 $L=1\text{ m}$ 的粗糙水平轨道，两轨道相切于 Q 点， Q 在圆心 O 的正下方，整个轨道位于同一竖直平面内。物块 P 的质量 $m=1\text{ kg}$ (可视为质点)， P 与 AQ 间的动摩擦因数 $\mu=0.1$ ，若物块 P 以速度 v_0 从 A 点滑上水平轨道，到 C 点又返回 A 点时恰好静止。(取 $g=10\text{ m/s}^2$) 求：

- (1) v_0 的大小；
- (2)物块 P 第一次刚通过 Q 点时对圆弧轨道的压力。



12. (14 分) 如图所示，在平直轨道上 P 点静止放置一个质量为 $2m$ 的物体 A ， P 点左侧粗糙，右侧光滑，现有一颗质量为 m 的子弹以 v_0 的水平速度射入物体 A 并和物体 A 一起滑上光滑平面，与前方静止物体 B 发生弹性正碰后返回，在粗糙面滑行距离 d 停下。已知物体 A 与粗糙面间动摩擦因数为 $\mu=\frac{v_0^2}{72gd}$ ，求：

- (1)子弹与物体 A 碰撞过程中损失的机械能；
- (2) B 物体的质量。



高二物理暑假定时检测（七）

——动量

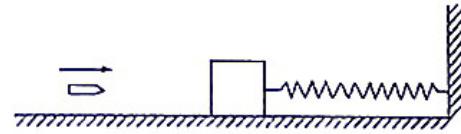
一、选择题（本题共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1—5 题只有一项符合题目要求，第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

1. 下列关于物体动量和冲量的说法中不正确的是()

- A. 物体所受合外力冲量越大，它的动量就越大
- B. 物体所受合外力冲量不为零，它的动量一定要改变
- C. 物体动量变化的方向，就是合外力冲量的方向
- D. 物体所受合外力越大，它的动量变化越快

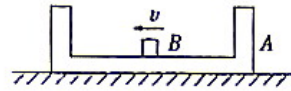
2. 如图所示，在光滑水平面上有一质量为 M 的木块，木块与轻弹簧水平相连，弹簧的另一端连在竖直墙上，木块处于静止状态，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 击中木块，并嵌在其中，木块压缩弹簧后在水平面做往复运动，木块从被子弹击中前到第一次回到原来位置的过程中，木块受到的合外力的冲量大小为()

- A. $\frac{Mmv_0}{M+m}$
- B. $2Mv_0$
- C. $\frac{2Mmv_0}{M+m}$
- D. $2mv_0$



3. 如图所示，方盒 A 静止在光滑的水平面，盒内有一小滑块 B ，盒的质量是滑块的 2 倍，滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为 μ 。若滑块以速度 v 开始向左运动，与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞，滑块在盒中来回运动多次，最终相对于盒静止，则()

- A. 最终盒的速度大小是 $\frac{v}{4}$
- B. 最终盒的速度大小是 $\frac{v}{2}$
- C. 滑块相对于盒运动的路程为 $\frac{v^2}{3\mu g}$
- D. 滑块相对于盒运动的路程为 $\frac{v^2}{2\mu g}$



4. 在四大洲花样滑冰锦标赛双人滑比赛中，中国队选手庞清/佟健在花样滑冰双人滑比赛中以 199.45 分的总分获得金牌。若质量为 m_1 的佟健抱着质量为 m_2 的庞清以 v_0 的速度沿水平冰面做直线运动，某时刻佟健突然将庞清向前水平推出，推出后两人仍在原直线上运动，冰面的摩擦可忽略不计。若分离时佟健的速度为 v_1 ，庞清的速度为 v_2 ，则有()

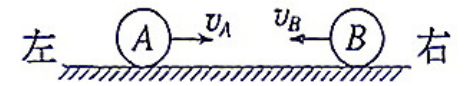
- A. $m_1v_0 = m_1v_1 + m_2v_2$
- B. $m_2v_0 = m_1v_1 + m_2v_2$
- C. $(m_1 + m_2)v_0 = m_1v_1 + m_2v_2$
- D. $(m_1 + m_2)v_0 = m_1v_1$

5. 在距地面高为 h ，同时以相等初速度 v_0 分别平抛、竖直上抛、竖直下抛三个质量均为 m 的物体，忽略空气阻力，当它们从抛出到落地时，比较它们的动量的增量 Δp ，有()

- A. 平抛的物体的 Δp 较大
- B. 竖直上抛的物体的 Δp 较大
- C. 竖直下抛的物体的 Δp 较大
- D. 三者的 Δp 一样大

6. 如图所示，在光滑水平面上质量分别为 $m_A = 2 \text{ kg}$ 、 $m_B = 4 \text{ kg}$ ，速率分别为 $v_A = 5 \text{ m/s}$ 、 $v_B = 2 \text{ m/s}$ 的 A 、 B 两小球沿同一直线相向运动并发生对心碰撞，则()

- A. 它们碰撞后的总动量是 $18 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，方向水平向右
- B. 它们碰撞后的总动量是 $2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，方向水平向右
- C. 它们碰撞后 B 小球向右运动
- D. 它们碰撞后 B 小球可能向左运动

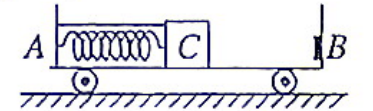


7. 质量为 m 的小球 A 以速度 v_0 在光滑水平面上运动，与质量为 $2m$ 的静止小球 B 发生对心碰撞，则碰撞后小球 A 的速度 v_A 和小球 B 的速度 v_B 可能为()

- A. $v_A = -\frac{1}{3}v_0$ $v_B = \frac{2}{3}v_0$
- B. $v_A = -\frac{2}{5}v_0$ $v_B = \frac{7}{10}v_0$
- C. $v_A = -\frac{1}{4}v_0$ $v_B = \frac{5}{8}v_0$
- D. $v_A = \frac{3}{8}v_0$ $v_B = \frac{5}{16}v_0$

8. 小车静置于光滑的水平面上，小车的 A 端固定一个长度不计的轻质弹簧， B 端粘有橡皮泥，小车的质量为 M ，长为 L ，质量为 m 的木块 C 放在小车上，用细绳连接于小车的 A 端并使弹簧压缩，开始时小车与 C 都处于静止状态，如图所示，当突然烧断细绳，弹簧被释放，木块 C 离开弹簧向 B 端冲去，并跟 B 端橡皮泥粘在一起，木块 C 可视为质点，以下说法中正确的是()

- A. 如果小车内表面光滑，整个系统任何时刻机械能都守恒
- B. 整个系统任何时刻动量都守恒
- C. 当木块对地运动速度大小为 v 时，小车对地运动速度大小为 $\frac{m}{M}v$
- D. 小车向左运动的最大位移为 $\frac{mL}{M+m}$



二、实验题（本题包括 1 小题，共 10 分。将正确答案填在题中横线上。）

9. (10 分)某同学利用打点计时器和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验，气垫导轨装置如图所示，所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成。

(1)下面是实验的主要步骤：

- ①安装好气垫导轨，调节气垫导轨的调节旋钮，使导轨水平；
- ②向气垫导轨中通入压缩空气；



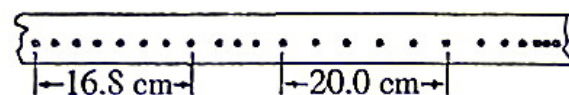
③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧，将纸带穿过打点计时器越过弹射架并固定在滑块 1 的左端，调节打点计时器的高度，直至滑块拖着纸带移动时，纸带始终在水平方向；

④滑块 1 挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳；

⑤把滑块 2 放在气垫导轨的中间；

⑥先，然后，让滑块带动纸带一起运动；

⑦取下纸带，重复步骤④⑤⑥，选出较理想的纸带如图所示；



⑧测得滑块 1(包括撞针)的质量为 310 g，滑块 2(包括橡皮泥)的质量为 205 g.

试完善实验步骤⑥的内容.

(2)已知打点计时器每隔 0.02 s 打一个点，计算可知，两滑块相互作用前动量之和为 kg·m/s；两滑块相互作用以后动量之和为 kg·m/s(结果保留三位有效数字).

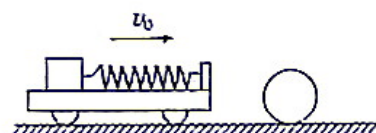
(3)试说明(2)问中两结果不完全相等的主要原因是

三、计算题(本题包括 3 小题，共 42 分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。)

10. (12 分)如图所示，水平面上有一质量 $m=1\text{ kg}$ 的小车，其右端固定一水平轻质弹簧，弹簧左端连接一质量 $m_0=1\text{ kg}$ 的小物块，小物块与小车一起以 $v_0=6\text{ m/s}$ 的速度向右运动，与静止在水平面上质量 $M=4\text{ kg}$ 的小球发生正碰，碰后小球的速度变为 $v=2\text{ m/s}$ ，碰撞时间极短，弹簧始终在弹性限度内，忽略一切摩擦阻力。求：

(1)小车与小球碰撞后瞬间小车的速度 v_1 ；

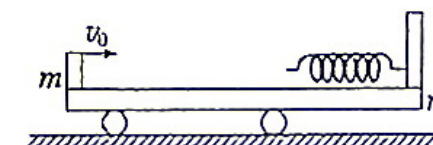
(2)从碰后瞬间到弹簧被压缩至最短的过程中，弹簧弹力对小车的冲量大小。



11. (14 分)如图所示，在光滑的水平面上有一质量为 m ，长度为 L 的小车，小车左端有一质量也是 m 且可视为质点的物块，车子的右端固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与车长相比可忽略)，物块与小车间动摩擦因数为 μ ，整个系统处于静止状态，现在给物块一个水平向右的初速度 v_0 ，物块刚好能与小车右壁的轻弹簧接触，此时弹簧锁定瞬间解除，当物块再回到左端时，与小车相对静止。求：

(1)物块的初速度 v_0 的大小；

(2)弹簧的弹性势能 E_p 。

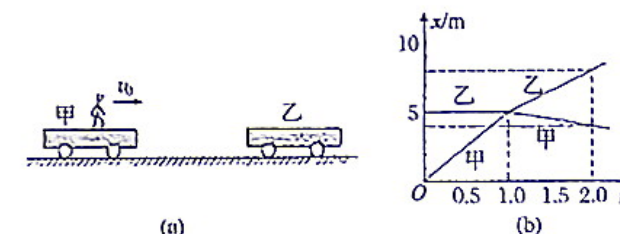


12. (16 分)如图(a)所示，在光滑的水平面上有甲、乙两辆小车，质量为 30 kg 的小孩乘甲车以 5 m/s 的速度水平向右匀速运动，甲车的质量为 15 kg，乙车静止于甲车滑行的正前方，两车碰撞前后的位移随时间变化的图象如图(b)所示。求：

(1)甲、乙两车碰撞后的速度大小；

(2)乙车的质量；

(3)为了避免甲、乙两车相撞，小孩至少要以多大的水平速度从甲车跳到乙车上？

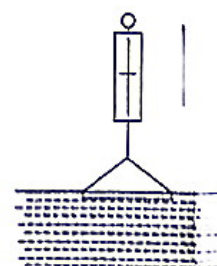
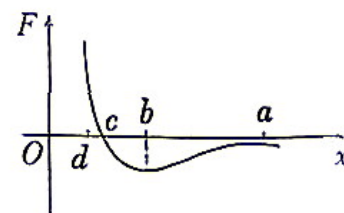


高二物理暑假定时检测（八）

——热学

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1—5 题只有一项符合题目要求，第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

- 下列关于布朗运动的说法，不正确的是()
 - 布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的无规则运动
 - 液体温度越高，悬浮粒子越小，布朗运动越剧烈
 - 布朗运动是由于液体各个部分的温度不同而引起的
 - 布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的
- 如图所示，甲分子固定于坐标原点 O ，乙分子从无穷远 a 处由静止释放，在分子力的作用下靠近甲。图中 b 点合外力表现为引力，且为数值最大处， d 点是分子靠得最近处。则下列说法正确的是()
 - 乙分子在 a 点势能最小
 - 乙分子在 b 点动能最大
 - 乙分子在 c 点动能最大
 - 乙分子在 d 点加速度为零
- (2014·北京高考)下列说法中正确的是()
 - 物体温度降低，其分子热运动的平均动能增大
 - 物体温度升高，其分子热运动的平均动能增大
 - 物体温度降低，其内能一定增大
 - 物体温度不变，其内能一定不变
- 如图所示，用细线将一块玻璃板水平地悬挂在弹簧测力计下端，并使玻璃板贴在水面上，然后缓慢提起弹簧测力计，在玻璃板脱离水面的一瞬间，弹簧测力计读数会突然增大，主要原因是()
 - 水分子做无规则热运动
 - 玻璃板受到大气压力作用
 - 水与玻璃间存在万有引力作用
 - 水与玻璃间存在分子引力作用
- 甲和乙两个分子，设甲固定不动，乙从无穷远处(此时分子间的分子力可忽略，取无穷远时它们的分子势能为 0)逐渐向甲靠近直到不能再靠近的过程中()
 - 分子间的引力和斥力都在减小
 - 分子间作用力的合力一直增大
 - 分子间的力先做负功后做正功
 - 分子势能先减小后增大



6. 某气体的摩尔质量为 M_{mol} ，摩尔体积为 V_{mol} ，密度为 ρ ，每个分子的质量和体积分别为 m 和 V_0 ，则阿伏加德罗常数 N_A 不可表示为()

A. $N_A = \frac{M_{\text{mol}}}{m}$ B. $N_A = \frac{\rho V_{\text{mol}}}{m}$ C. $N_A = \frac{V_{\text{mol}}}{V_0}$ D. $N_A = \frac{M_{\text{mol}}}{\rho V_0}$

7. 气态的 N_2 可视为理想的气体，对于一定质量的 N_2 在不同物态下的内能，下列说法中正确的是()

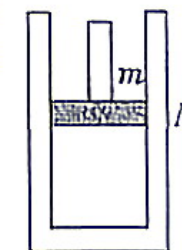
- 固态的 N_2 熔化为同温度的液态 N_2 时内能增大
- 固态的 N_2 熔化为同温度的液态 N_2 时，由于分子力做负功将分子动能转化为分子势能，即其内能保持不变
- 液态 N_2 汽化为同温度的气体时内能增大
- 气态的 N_2 温度升高时内能因所有分子动能增大而增大

8. 对于一定质量的理想气体，下列论述中正确的是()

- 若单位体积内分子个数不变，当分子热运动加剧时，压强一定变大
- 若单位体积内分子个数不变，当分子热运动加剧时，压强可能不变
- 若气体的压强不变而温度降低时，则单位体积内分子个数一定增加
- 若气体的压强不变而温度降低时，则单位体积内分子个数可能不变
- 气体的压强由温度和单位体积内的分子个数共同决定

二、计算题（本题包括 4 小题，共 52 分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。）

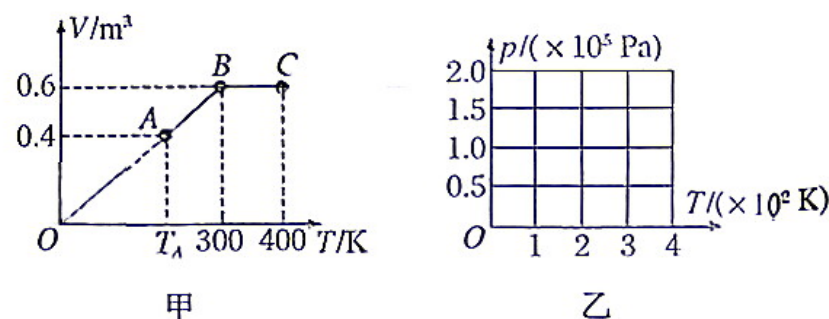
9. 如图所示，一圆筒形气缸静止于地面上，气缸的质量为 M ，活塞(连同手柄)的质量为 m ，气缸内部的横截面积为 S ，大气压强为 p_0 ，平衡时气缸内的容积为 V 。现用手握住活塞手柄缓慢向上提。设气缸足够长，不计气缸内气体的重力和活塞与气缸壁间的摩擦，求开始气缸内封闭气体的压强和刚脱离地面时封闭气体的压强。



10. 如图甲是一定质量的气体由状态 A 经过状态 B 变为状态 C 的 $V-T$ 图象。已知气体在状态 A 时的压强是 $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

(1) 写出 $A \rightarrow B$ 过程中压强变化的情形，并根据图象提供的信息，计算图甲中 T_A 的温度值。

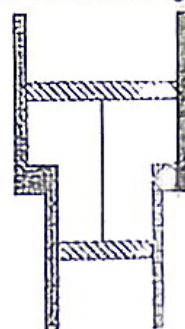
(2) 请在图乙坐标系中，作出该气体由状态 A 经过状态 B 变为状态 C 的 $p-T$ 图象，并在图线相应的位置上标出字母 A 、 B 、 C 。如果需要计算才能确定的有关坐标值，请写出计算过程。



11. (2015·全国卷 I) 如图所示，一固定的竖直气缸由一大一小两个同轴圆筒组成，两圆筒中各有一个活塞。已知大活塞的质量为 $m_1 = 2.50 \text{ kg}$ ，横截面积为 $S_1 = 80.0 \text{ cm}^2$ ；小活塞的质量为 $m_2 = 1.50 \text{ kg}$ ，横截面积为 $S_2 = 40.0 \text{ cm}^2$ ；两活塞用刚性轻杆连接，间距保持为 $l = 40.0 \text{ cm}$ ；气缸外大气的压强为 $p = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，温度为 $T = 303 \text{ K}$ 。初始时大活塞与大圆筒底部相距 $\frac{l}{2}$ ，两活塞间封闭气体的温度为 $T_1 = 495 \text{ K}$ 。现气缸内气体温度缓慢下降，活塞缓慢下移。忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦，重力加速度大小 g 取 10 m/s^2 。求：

(1) 在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间，气缸内封闭气体的温度；

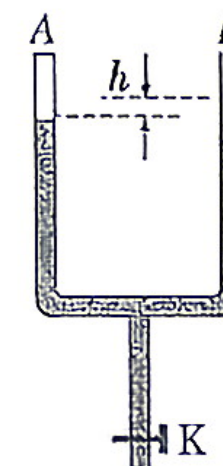
(2) 缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时，缸内封闭气体的压强。



12. (2015·全国卷 II) 如图所示，一粗细均匀的 U 形管竖直放置， A 侧上端封闭， B 侧上端与大气相通，下端开口处开关 K 关闭； A 侧空气柱的长度 $l = 10.0 \text{ cm}$ ， B 侧水银面比 A 侧的高 $h = 3.0 \text{ cm}$ ，现将开关 K 打开，从 U 形管中放出部分水银，当两侧水银面的高度差为 $h_1 = 10.0 \text{ cm}$ 时将开关 K 关闭。已知大气压强 $p_0 = 75.0 \text{ cmHg}$ 。

(1) 求放出部分水银后 A 侧空气柱的长度；

(2) 此后再向 B 侧注入水银，使 A 、 B 两侧的水银面达到同一高度，求注入的水银在管内的长度。



高二物理暑假定时检测 (九)

——振动和波 光学

一、选择题 (本题共 8 小题, 每小题 6 分, 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。)

1. 下列说法正确的是

- A. 偏振光可以是横波, 也可以是纵波
- B. 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象
- C. 光纤通信及医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理
- D. 声源与观察者相对靠近时, 观察者所接收的频率大于声源振动的频率

2. 下列说法正确的是()

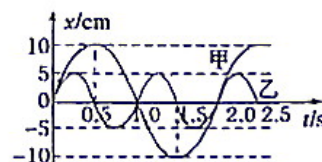
- A. 单摆运动到平衡位置时, 回复力为零
- B. 只有发生共振时, 受迫振动的频率才等于驱动力的频率
- C. 水平放置的弹簧振子做简谐振动时的能量等于在平衡位置时振子的动能
- D. 单摆的周期随摆球质量的增大而增大

3. 关于全反射, 下列说法中正确的是()

- A. 光从光密介质射向光疏介质时可能发生全反射
- B. 光从折射率大的介质射向折射率小的介质时可能发生全反射
- C. 光从其传播速度大的介质射向其传播速度小的介质时可能发生全反射
- D. 发生全反射时, 入射角大于或等于全反射临界角

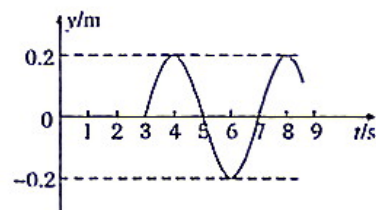
4. 甲、乙两弹簧振子的振动图象如图所示, 则可知()

- A. 两弹簧振子所受回复力最大值之比 $F_{甲} : F_{乙} = 2 : 1$
- B. 振子甲速度为零时, 振子乙速度最大
- C. 两振子的振动频率之比 $f_{甲} : f_{乙} = 1 : 2$
- D. 振子乙速度为最大时, 振子甲速度不一定为零



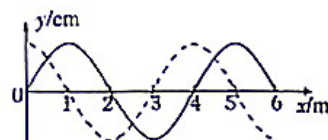
5. 一列简谐横波沿直线传播。t=0 时刻波源 O 由平衡位置开始振动, 在波的传播方向上平衡位置距 O 点 0.9 m 处有一质点 A, 其振动图象如图所示。下列说法正确的是

- A. 波源起振方向沿 y 轴正方向
- B. 该简谐波波长为 4 m
- C. 该简谐波波速大小为 12 m/s
- D. 从振源起振开始, 17 s 内质点 A 通过的路程为 2.8 m



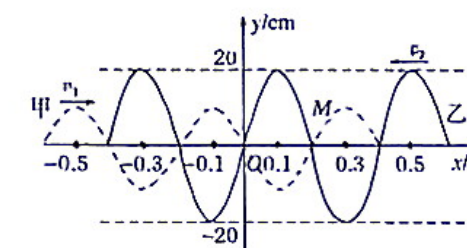
6. 如图, 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, 实线为 t=0 时的波形图, 虚线为 t=0.5 s 时的波形图。已知该简谐波的周期大于 0.5 s。关于该简谐波, 下列说法正确的是()

- A. 波速为 6 m/s
- B. 频率为 1.5 Hz
- C. t=1 s 时, x=1 m 处的质点处于波峰
- D. t=2 s 时, x=2 m 处的质点经过平衡位置



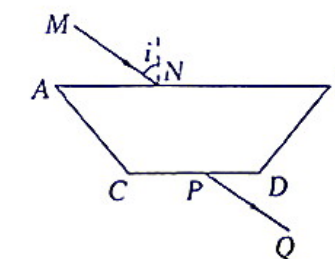
7. 两列沿绳传播的简谐横波(虚线表示甲波, 实线表示乙波)在某时刻的波形图如图所示, M 为绳上 x=0.2 m 处的质点, 则下列说法中正确的是

- A. 图示时刻质点 M 的速度为零
- B. M 点是振动加强点
- C. 甲波的传播速度 v_1 比乙波的传播速度 v_2 大
- D. 由图示时刻开始, 再经甲波的 $\frac{3}{4}$ 周期, 质点 M 将位于波峰



8. 某同学用插针法测梯形玻璃砖 ABCD 的折射率, 如图所示, 用 MN 和 PQ 分别表示入射光线和出射光线, 他测得光线在 AB 面的入射角 $i=60^\circ$, 玻璃砖的 AB 面和 CD 面之间相距为 d, N 点和 PQ 所在直线之间的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}d$, 则下列说法正确的是()

- A. 光线 MN 与 PQ 可能不平行
- B. 光线在 AB 面的折射角为 30°
- C. 光线在 CD 面的入射角为 60°
- D. 玻璃砖的折射率 $n=\sqrt{3}$



二、实验题 (将答案填写在横线上)

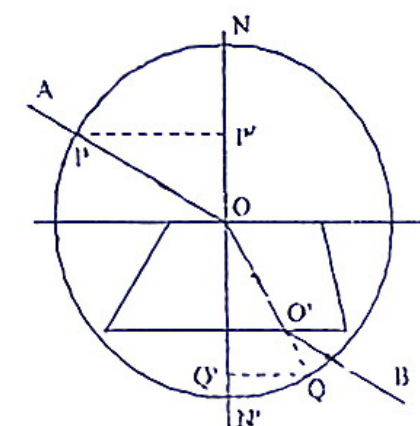
9. (10 分) 在测定玻璃折射率的实验中:

(1) 某同学实验插针的步骤如下:

- A. 在表示入射光线的 AO 上插上大头针 P_1 、 P_2 ;
- B. 通过玻璃砖观察 P_2 、 P_1 , 调整视线, 直到 P_1 的像被 P_2 的像挡住;
- C. 在观察一侧插上大头针 P_3 、 P_4 , 记下 P_3 、 P_4 的位置。

这位同学在操作中的重要疏漏是_____。

(2) 以通过 P_1 、 P_2 的直线 OA 与玻璃砖的交点 O 为圆心, 以某一适当长度 R 为半径画圆, 与 OA 交于 P, 与 OO' 的延长线交于 Q, 如图所示, 从 P、Q 两点分别作玻璃砖界面的法线 NN' 的垂线, 垂足分别为 P' 、 Q' , 用刻度尺量得 $PP'=45\text{mm}$, $QQ'=30\text{mm}$, 则玻璃砖的折射率为_____。

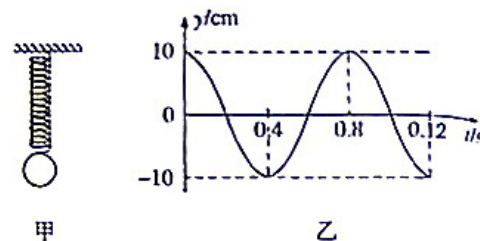


三、计算题（本题包括 3 小题。）

10. (14 分)在图甲中，轻弹簧上端固定，下端系一质量为 $m=0.2\text{ kg}$ 的小球，现让小球在竖直方向上做简谐运动，小球从最高点释放时开始计时，小球相对平衡位置的位移 y 随时间 t 按正弦规律变化，如图乙所示。取 $g=10\text{ m/s}^2$ 。

(1)写出小球相对平衡位置的位移 y 的表达式；

(2)求 $0\sim 9.2\text{ s}$ 内小球的总路程 s ，并指出 $t=9.2\text{ s}$ 时小球的位置。

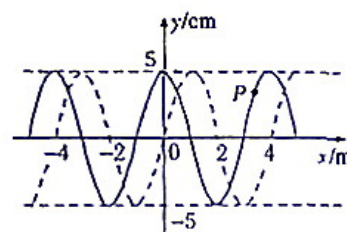


11. (14 分)如图所示是在竖直方向上振动并沿水平方向传播的简谐横波，实线是 $t=0$ 时刻的波形图，虚线是 $t=0.2\text{ s}$ 时刻的波形图。

(1)若波沿 x 轴负方向传播，求它传播的速度；

(2)若波沿 x 轴正方向传播，求它的最大周期；

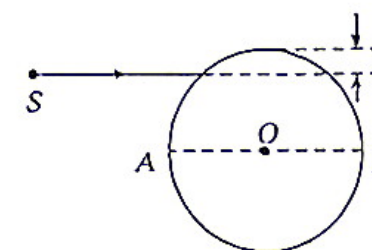
(3)若波速是 25 m/s ，求 $t=0$ 时刻 P 点的运动方向。



12. (14 分)如图所示是一个透明的玻璃圆柱体的横截面，其半径 $R=20\text{ cm}$ ， AB 是过圆心的一条水平直径。从激光源 S 发出一条与 AB 平行的细光束，入射到玻璃圆柱体上，光束到顶部的距离 $h=2.68\text{ cm}$ ，折射光束恰好过 B 点，经 B 点反射后从圆柱体中射出。已知光在真空中的传播速度为 $c=3\times 10^8\text{ m/s}$ ， $\sqrt{3}=1.732$ 。

(i)求玻璃的折射率；

(ii)求此光束从射入圆柱体到射出圆柱体所用的时间(只考虑一次反射)。



高二物理暑假定时检测（十）

——原子物理

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1—5 题只有一项符合题目要求，第 6—8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

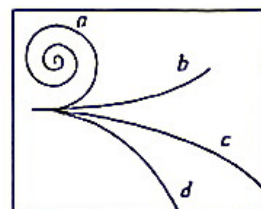
1. 下列说法错误的是()

- A. 汤姆孙首先发现了电子，并测定了电子电荷量，且提出了“枣糕模型”
- B. 卢瑟福做 α 粒子散射实验时发现绝大多数 α 粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进，只有少数 α 粒子发生大角度偏转

- C. α 粒子散射实验说明了原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上
- D. 卢瑟福提出了原子核式结构模型，并解释了 α 粒子发生大角度偏转的原因

2. (2015·重庆理综·1)图中曲线 a 、 b 、 c 、 d 为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹，气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里，以下判断可能正确的是()

- A. a 、 b 为 β 粒子的径迹
- B. a 、 b 为 γ 粒子的径迹
- C. c 、 d 为 α 粒子的径迹
- D. c 、 d 为 β 粒子的径迹



3. 一群氢原子处于同一较高的激发态，它们向较低激发态或基态跃迁的过程中()

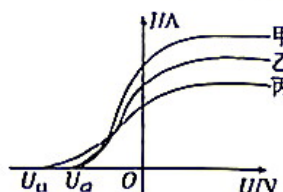
- A. 可能吸收一系列频率不同的光子，形成光谱中的若干条暗线
- B. 可能发出一系列频率不同的光子，形成光谱中的若干条亮线
- C. 只吸收频率一定的光子，形成光谱中的一条暗线
- D. 只发出频率一定的光子，形成光谱中的一条亮线

4. 目前，在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料，这些岩石都不同程度地含有放射性元素。比如，有些含有铀、钍的花岗岩等岩石会释放出放射性惰性气体氡，而氡会发生放射性衰变，放射出 α 、 β 、 γ 射线，这些射线会导致细胞发生癌变及呼吸道等方面的疾病。根据有关放射性知识可知，下列说法正确的是()

- A. 氡的半衰期为 3.8 天，若取 4 个氡原子核，经 7.6 天后就剩下一个原子核了
- B. β 衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的
- C. γ 射线一般伴随着 α 或 β 射线产生，在这三种射线中， α 射线的穿透能力最强，电离能力最弱
- D. 发生 α 衰变时，生成核与原来的原子核相比，中子数减少了 4

5. 在光电效应实验中，飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光)，如图所示。则可判断出()

- A. 甲光的频率大于乙光的频率
- B. 乙光的波长大于丙光的波长
- C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率
- D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能



6. 如图所示为氢原子的能级图，氢原子从 $n=5$ 的能级跃迁到 $n=3$ 的能级时辐射出 a 光子，从 $n=4$ 的能级跃迁到 $n=2$ 的能级时辐射出 b 光子，下列说法正确的是()

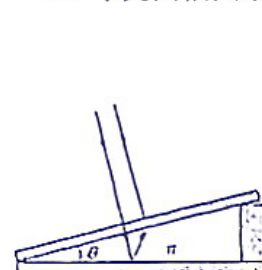
- A. a 光子的能量比 b 光子的能量大
- B. 若 a 、 b 两种光在同一种均匀介质中传播，则 a 光的传播速度比 b 光的传播速度大
- C. 若 b 光能使某种金属发生光电效应，则 a 光一定能使该金属发生光电效应
- D. 若用同一双缝干涉装置进行实验，用 a 光照射双缝得到相邻亮条纹的间距比用 b 光照射双缝得到的相邻亮条纹的间距大

n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.4
1	-13.6

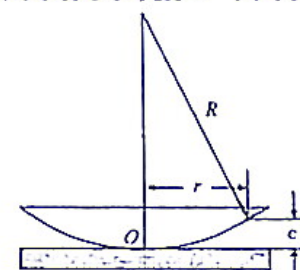
7. (2016·全国III·35(1)改编)一静止的铝原子核 $^{27}_{13}\text{Al}$ 俘获一速度为 $1.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ 的质子 p 后，变为处于激发态的硅原子核 $^{28}_{14}\text{Si}^*$ 。下列说法正确的是()

- A. 核反应方程为 $p + ^{27}_{13}\text{Al} \rightarrow ^{28}_{14}\text{Si}^*$
- B. 核反应过程中系统动量守恒
- C. 核反应过程中系统能量不守恒
- D. 核反应前后核子数相等，所以生成物的质量等于反应物的质量之和

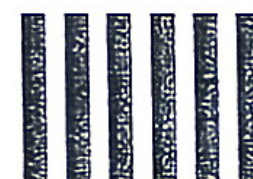
8. 下列四幅图中所示为光学现象，下列说法正确的是()



甲：单色光通过狭缝产生明暗条纹



乙：单色光通过牛顿环产生明暗条纹



丙：单色光通过双缝产生明暗条纹



丁：单色光通过单缝产生明暗条纹

- A. 四幅图出现明暗条纹原因相同
- B. 甲、乙两幅图产生的条纹均为等距的
- C. 丙图中，条纹间距越大，光在水中全反射的临界角越大
- D. 丁图中，中央亮条纹宽度越小，越容易让金属产生光电效应

二、计算题（本题包括 4 小题。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。）

9. (12 分) 玻尔氢原子模型成功解释了氢原子光谱的实验规律，氢原子能级图如图。

(1) 当氢原子从 $n=5$ 的能级跃迁到 $n=2$ 的能级时，求辐射出的光子的能量；

(2) 用 (1) 中频率的光子照射逸出功为 2.29eV 的钠表面，求产生的光电子的最大初动能。

n	E_n/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.4
1	-13.6

10. (10 分) 1930 年英国物理学家考克饶夫和瓦尔顿建造了世界上第一台粒子加速器，他们获得了高速运动的质子，用来轰击静止的锂 $7(\text{Li})$ 原子核，形成一个不稳定的复合核后分解成两个相同的原子核。

(1) 写出核反应方程；

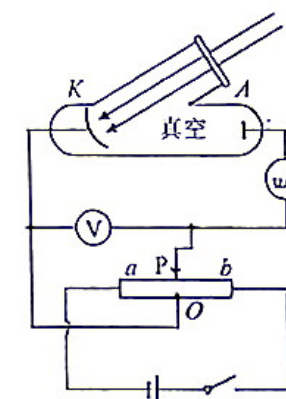
(2) 已知质子的质量为 m ，初速度为 v_0 ，反应后产生的一个原子核速度大小为 $\frac{3}{4}v_0$ ，方向与质子运动方向相反，求反应后产生的另一个原子核的速度以及反应过程中释放的核能(设反应过程释放的核能全部转变为动能)。

11. (14 分) 如图所示，某同学利用下列实验装置研究光电效应。首先，该同学用频率为 ν_1 的光照射光电管，此时表中有电流。调节滑动变阻器，使电流表 μA 示数恰好变为 0，记下此时电压表的示数 U_1 。然后，再用频率为 ν_2 的光照射光电管，同样调节滑动变阻器，使电流表示数恰好变为 0，记下此时电压表的示数 U_2 。已知电子的电荷量大小为 e ，请根据以上实验步骤：

(1) 推导普朗克常量实验测定值 h ；

(2) 求阴极 K 金属的极限频率 ν_c ；

(3) 若阴极材料的极限频率为 ν_0 ，用频率为 ν 的紫外线照射阴极，并调节滑动变阻器使得阳极 A 和阴极 K 之间的电势差为 $U_{AK}=U_0>0$ ，求电子到达 A 极时的最大动能。



12. (16 分) 光子不仅有能量而且具有动量，频率为 ν 的光子，所具有的能量为 $h\nu$ ，动量为 $p = \frac{h\nu}{c}$ ，其中 c 为光速， h 为普朗克常量。光照射到物体表面被反射或吸收时，大量光子与物体表面发生碰撞，光子动量发生改变从而对物体表面产生“光压”。

(1) 功率为 P_0 的激光器发出一束频率为 ν 的激光，照射某物体的表面，计算单位时间内到达物体表面的光子数；

(2) 功率为 P_0 、横截面积为 S 的激光束垂直照射在物体表面时，激光束被物体表面完全反射，求其在物体表面单位面积产生的光压；

(3) 设想利用太阳光压将物体送到太阳系以外的空间去，这只有在太阳光对物体的光压超过太阳对物体的引力才行。现用一种密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的物体做成的平板，它的刚性足够强，则当这种平板厚度足够小时，它将能被太阳的光压送出太阳系。试估算这种平板的厚度应小于多少？设平板处于地球公转轨道上，且太阳光垂直入射平板表面且被表面完全反射，不考虑各行星对平板的影响，已知地球公转轨道上的太阳常数是 $1.4 \times 10^3 \text{ J/(m}^2 \cdot \text{s)}$ ，(即在单位时间内垂直辐射在单位面积上的太阳光能)，地球的公转加速度为 $a = 6 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$